

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

TKA Wajib: Matematika

Kalkulus Dasar

Limit Fungsi Aljabar, Teorema L'Hopital, Turunan & Aplikasi Ekstremum/Gradien, Integral Luas Daerah Kurva

Kode Paket: GDY-TKA-KALK-100
Jumlah Soal: 20 Butir Pilihan Ganda
Alokasi Waktu: 60 Menit
Target Nilai: 100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

- Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
- Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
- Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
- Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Limit Faktorisasi

Nilai dari $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 5x + 6)}{(x^2 - 4)}$ adalah...

- A. $-1/4$
- B. $1/4$
- C. $-1/2$
- D. $1/2$
- E. 0

Soal #2

Limit Kali Sekawan

Nilai dari $\lim_{x \rightarrow 4} (x - 4) / (\sqrt{x} - 2)$ adalah...

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. 16

Soal #3

Limit Tak Hingga Rasional

Nilai dari $\lim_{x \rightarrow \infty} (4x^3 - 2x + 1) / (2x^3 + 5x^2 - 3)$ adalah...

- A. 0
- B. $1/2$
- C. 1
- D. 2
- E. ∞

Soal #4

Turunan Aturan Rantai

Turunan pertama dari $f(x) = (3x^2 - 2)^4$ adalah $f'(x) = \dots$

- A. $24x(3x^2 - 2)^3$
- B. $12x(3x^2 - 2)^3$
- C. $4(3x^2 - 2)^3$
- D. $6x(3x^2 - 2)^3$
- E. $24x(3x^2 - 2)^4$

Soal #5

Turunan Aturan Perkalian

Jika $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$, maka nilai $f'(1)$ adalah...

- A. 0
- B. 2
- C. 4
- D. 6
- E. 8

Soal #6

Persamaan Garis Singgung Kurva

Persamaan garis singgung kurva $y = x^2 - 4x + 3$ di titik $(3, 0)$ adalah...

- A. $y = 2x - 6$
- B. $y = 2x + 6$
- C. $y = -2x + 6$
- D. $y = x - 3$
- E. $y = 3x - 9$

Soal #7

Interval Fungsi Naik

Fungsi $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 4$ naik pada interval...

- A. $-1 < x < 3$
- B. $x < -1$ atau $x > 3$
- C. $-3 < x < 1$
- D. $x < -3$ atau $x > 1$
- E. $x > 3$

Soal #8

Nilai Stasioner & Maksimum

Nilai maksimum dari kurva $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 5$ pada interval $[-2, 4]$ adalah...

A. 17

B. 22

C. 27

D. 32

E. 35

Soal #9

Aplikasi Optimasi Cerita

Kawat sepanjang 40 meter akan digunakan untuk memagari lahan berbentuk persegi panjang. Luas maksimum lahan yang dapat dipagari adalah...

A. 80 m^2 B. 90 m^2 C. 100 m^2 D. 120 m^2 E. 160 m^2 **Soal #10**

Integral Tak Tentu Aljabar

Hasil dari $\int (6x^2 - 4x + 5) dx$ adalah...

A. $2x^3 - 2x^2 + 5x + C$ B. $3x^3 - 2x^2 + 5x + C$ C. $2x^3 - 4x^2 + 5x + C$ D. $6x^3 - 2x^2 + 5x + C$ E. $2x^3 - 2x^2 + C$

Soal #11

Integral Tentu Dasar

Nilai dari $\int_1^3 (3x^2 - 2x) dx$ adalah...

A. 16

B. 18

C. 20

D. 22

E. 24

Soal #12

Integral Substitusi

Hasil dari $\int 2x (x^2 + 3)^4 dx$ adalah...

A. $\frac{1}{5} (x^2 + 3)^5 + C$

B. $\frac{1}{4} (x^2 + 3)^5 + C$

C. $(x^2 + 3)^5 + C$

D. $\frac{2}{5} (x^2 + 3)^5 + C$

E. $\frac{1}{10} (x^2 + 3)^5 + C$

Soal #13

Luas Daerah di Bawah Kurva

Luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = 4 - x^2$ dan sumbu-X adalah...

A. $\frac{16}{3}$ satuan luas

B. $\frac{32}{3}$ satuan luas

C. 8 satuan luas

D. 12 satuan luas

E. $\frac{64}{3}$ satuan luas

Soal #14

Luas Antara Dua Kurva (Rumus Cepat D√D)

Luas daerah yang dibatasi oleh kurva parabola $y = x^2$ dan garis $y = 2x$ adalah...

- A. $2/3$
- B. $4/3$
- C. 2
- D. $8/3$
- E. 4

Soal #15

Kecepatan dan Percepatan

Posisi sebuah partikel diberikan oleh $s(t) = 2t^3 - 6t^2 + 4t$. Percepatan partikel pada saat $t = 3$ detik adalah...

- A. 12 m/s^2
- B. 18 m/s^2
- C. 24 m/s^2
- D. 30 m/s^2
- E. 36 m/s^2

Soal #16

Limit Bentuk Tak Tentu Tak Hingga Kurang Tak Hingga

Nilai dari $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 6x} - \sqrt{x^2 - 2x})$ adalah...

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8
- E. 0

Soal #17

Teorema L'Hopital

Dengan Teorema L'Hopital, nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{2x} - 1)}{(3x)}$ adalah...

A. 0

B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{2}$

D. 1

E. 2

Soal #18

Titik Belok Kurva

Titik belok dari kurva $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ terjadi pada absis $x = \dots$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 6

Soal #19

Gradien Garis Normal

Gradien garis normal pada kurva $y = x^2 - 3x$ di titik (2, -2) adalah...

A. 1

B. -1

C. 2

D. $-\frac{1}{2}$ E. $\frac{1}{2}$

Soal #20

Biaya Marginal

Biaya total produksi x unit barang adalah $C(x) = x^3 - 30x^2 + 300x$. Biaya marginal saat diproduksi 10 unit barang adalah...

- A. 0
- B. 50
- C. 100
- D. 150
- E. 300

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Limit Faktorisasi	A	11	Integral Tentu Dasar	B
2	Limit Kali Sekawan	C	12	Integral Substitusi	A
3	Limit Tak Hingga Rasional	D	13	Luas Daerah di Bawah Kurva	B
4	Turunan Aturan Rantai	A	14	Luas Antara Dua Kurva (Rumus Cepat Dv/D)	B
5	Turunan Aturan Perkalian	B	15	Kecepatan dan Percepatan	C
6	Persamaan Garis Singgung Kurva	A	16	Limit Bentuk Tak Tentu Tak Hingga Kurang Tak Hingga	B
7	Interval Fungsi Naik	B	17	Teorema L'Hopital	B
8	Nilai Stasioner & Maksimum	B	18	Titik Belok Kurva	B
9	Aplikasi Optimasi Cerita	C	19	Gradien Garis Normal	B
10	Integral Tak Tentu Aljabar	A	20	Biaya Marginal	A

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Limit Faktorisasi] — Kunci Jawaban: (A)

Faktorisasi: $(x - 2)(x - 3) / ((x - 2)(x + 2)) = (x - 3) / (x + 2)$. Substitusi $x = 2$: $(2 - 3) / (2 + 2) = -1/4$.

Pembahasan Soal #2 [Limit Kali Sekawan] — Kunci Jawaban: (C)

Kalikan sekawan $(\sqrt{x} + 2)$: $(x - 4)(\sqrt{x} + 2) / (x - 4) = \sqrt{x} + 2$. Untuk $x = 4$: $\sqrt{4} + 2 = 2 + 2 = 4$.

Pembahasan Soal #3 [Limit Tak Hingga Rasional] — Kunci Jawaban: (D)

Karena derajat pembilang dan penyebut sama (derajat 3), bagi koefisien pangkat tertinggi: $4 / 2 = 2$.

Pembahasan Soal #4 [Turunan Aturan Rantai] — Kunci Jawaban: (A)

$f'(x) = 4(3x^2 - 2)^3 \cdot d/dx(3x^2 - 2) = 4(3x^2 - 2)^3 \cdot (6x) = 24x(3x^2 - 2)^3$.

Pembahasan Soal #5 [Turunan Aturan Perkalian] — Kunci Jawaban: (B)

$f'(x) = u'v + uv' = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x)$. Untuk $x = 1$: $f'(1) = 2(1 - 3) + (2(1) + 1)(2(1)) = 2(-2) + (3)(2) = -4 + 6 = 2$.

Pembahasan Soal #6 [Persamaan Garis Singgung Kurva] — Kunci Jawaban: (A)

$y' = 2x - 4$. Di $x = 3$, gradien $m = 2(3) - 4 = 2$. Garis singgung: $y - 0 = 2(x - 3) \implies y = 2x - 6$.

Pembahasan Soal #7 [Interval Fungsi Naik] — Kunci Jawaban: (B)

Syarat naik: $f'(x) > 0 \implies x^2 - 2x - 3 > 0 \implies (x - 3)(x + 1) > 0 \implies x < -1$ atau $x > 3$.

Pembahasan Soal #8 [Nilai Stasioner & Maksimum] — Kunci Jawaban: (B)

$y' = -3x^2 + 6x + 9 = 0 \implies x^2 - 2x - 3 = 0 \implies (x - 3)(x + 1) = 0 \implies x = 3$ atau $x = -1$. Nilai di titik stasioner dan ujung interval: $f(-2) = -(-8) + 3(4) + 9(-2) - 5 = 8 + 12 - 18 - 5 = -3$. $f(-1) = -(-1) + 3(1) + 9(-1) - 5 = 1 + 3 - 9 - 5 = -10$. $f(3) = -(27) + 3(9) + 9(3) - 5 = -27 + 27 + 27 - 5 = 22$. $f(4) = -(64) + 3(16) + 9(4) - 5 = -64 + 48 + 36 - 5 = 15$. Nilai maksimum adalah 22.

Pembahasan Soal #9 [Aplikasi Optimasi Cerita] — Kunci Jawaban: (C)

Keliling $= 2(p + l) = 40 \implies p + l = 20 \implies l = 20 - p$. Luas $L(p) = p(20 - p) = 20p - p^2$. Luas maksimum terjadi saat $p = -b / (2a) = -20 / (2 \cdot (-1)) = 10$ m. Luas maks $= 10 \cdot 10 = 100$ m².

Pembahasan Soal #10 [Integral Tak Tentu Aljabar] — Kunci Jawaban: (A)

$\int (6x^2 - 4x + 5) dx = 6/3 x^3 - 4/2 x^2 + 5x + C = 2x^3 - 2x^2 + 5x + C$.

Pembahasan Soal #11 [Integral Tentu Dasar] — Kunci Jawaban: (B)

$[x^3 - x^2]_1^3 = (3^3 - 3^2) - (1^3 - 1^2) = (27 - 9) - (1 - 1) = 18 - 0 = 18$.

Pembahasan Soal #12 [Integral Substitusi] — Kunci Jawaban: (A)

Misalkan $u = x^2 + 3 \implies du = 2x dx$. Maka $\int u^4 du = 1/5 u^5 + C = 1/5 (x^2 + 3)^5 + C$.

Pembahasan Soal #13 [Luas Daerah di Bawah Kurva] — Kunci Jawaban: (B)

Titik potong sumbu-X: $4 - x^2 = 0 \implies x = \pm 2$. Luas $= \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = [4x - 1/3 x^3]_{-2}^2 = (8 - 8/3) - (-8 + 8/3) = 16/3 - (-16/3) = 32/3$ satuan luas.

Pembahasan Soal #14 [Luas Antara Dua Kurva (Rumus Cepat D√D)] — Kunci Jawaban: (B)

Persamaan gabungan: $x^2 - 2x = 0$. $a = 1$, $b = -2$, $c = 0$. Diskriminan $D = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 0 = 4$. Rumus cepat Luas $= D\sqrt{D} / (6a^2) = 4\sqrt{4} / (6 \cdot 1) = (4 \cdot 2) / 6 = 8 / 6 = 4/3$ satuan luas.

Pembahasan Soal #15 [Kecepatan dan Percepatan] — Kunci Jawaban: (C)

Kecepatan $v(t) = s'(t) = 6t^2 - 12t + 4$. Percepatan $a(t) = v'(t) = 12t - 12$. Untuk $t = 3$: $a(3) = 12(3) - 12 = 36 - 12 = 24$ m/s².

Pembahasan Soal #16 [Limit Bentuk Tak Tentu Tak Hingga Kurang Tak Hingga] — Kunci Jawaban: (B)

Rumus cepat $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{ax^2 + bx + c} - \sqrt{ax^2 + px + q}) = (b - p) / (2\sqrt{a})$. Di sini $a = 1$, $b = 6$, $p = -2$. Maka $L = (6 - (-2)) / (2\sqrt{1}) = 8 / 2 = 4$.

Pembahasan Soal #17 [Teorema L'Hopital] — Kunci Jawaban: (B)

Bentuk 0/0. Turunkan pembilang dan penyebut: $d/dx(e^{2x} - 1) = 2e^{2x}$ dan $d/dx(3x) = 3$. Maka $\lim_{x \rightarrow 0} 2e^{2x} / 3 = 2(1) / 3 = 2/3$.

Pembahasan Soal #18 [Titik Belok Kurva] — Kunci Jawaban: (B)

Syarat titik belok: $y'' = 0$. $y' = 3x^2 - 12x + 9 \implies y'' = 6x - 12 = 0 \implies 6x = 12 \implies x = 2$.

Pembahasan Soal #19 [Gradien Garis Normal] — Kunci Jawaban: (B)

$y' = 2x - 3$. Di $x = 2$, gradien garis singgung $m_t = 2(2) - 3 = 1$. Gradien garis normal $m_n = -1 / m_t = -1 / 1 = -1$.

Pembahasan Soal #20 [Biaya Marginal] — Kunci Jawaban: (A)

Biaya marginal $MC = C'(x) = 3x^2 - 60x + 300$. Untuk $x = 10$: $MC(10) = 3(10)^2 - 60(10) + 300 = 300 - 600 + 300 = 0$.